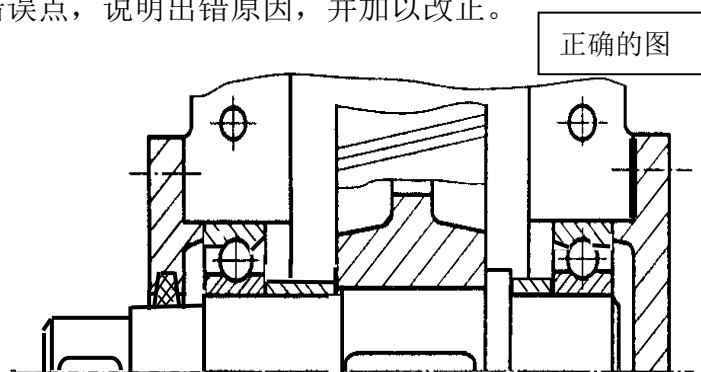
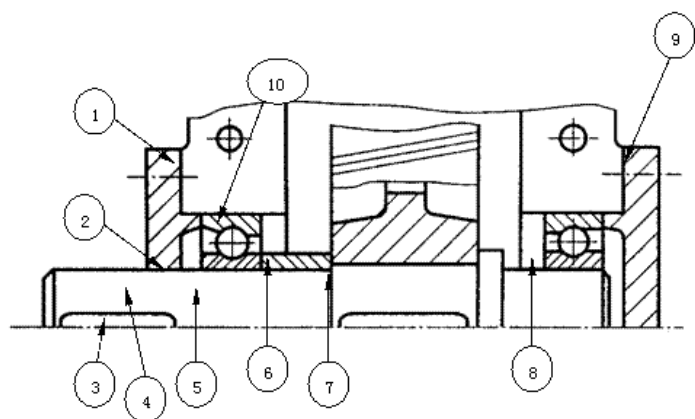


轴系结构改错题（共 7 题）

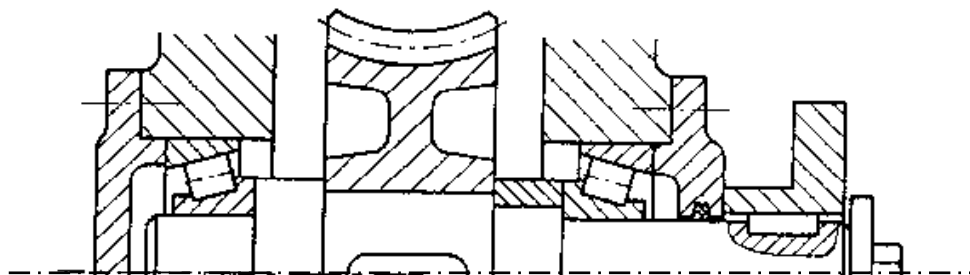
1、在图示轴的结构图中存在多处错误，请指出错误点，说明出错原因，并加以改正。



解：1. 此处螺栓连接用该有垫片；2 轴承端盖与轴之间应该有间隙，并且配有密封。

3 键的位置和尺寸不合适 4 无定位轴肩 5 无轴肩 6 套筒直径太大，不应该超过轴承内圈高度；
7 轴和轮毂一样长，起不到定位作用；8 无定位；9 无垫片 10 采用反装。

2、指出图中的结构错误(在有错处画○编号，并分析错误原因)，并在轴心线下侧画出其正确结构图。



解：画出的正确结构图如图。

①轴的右端面应缩到联轴器端面内 1~2mm，轴端挡圈压到联轴器端面上，与轴端面留有间隙；

②联轴器与透盖不能接触，联轴器应右移；

③联轴器与轴配合直径应小一点，形成轴肩定位；

④联轴器处联接平键与蜗轮处联接平键应在一条线上；键与毂孔键槽底面间应有间隙；

⑤右轴承内圈左端面只能与套筒端面接触，与轴肩端面应有间隙，所以套筒内轴颈右端面应左移 1~2mm；

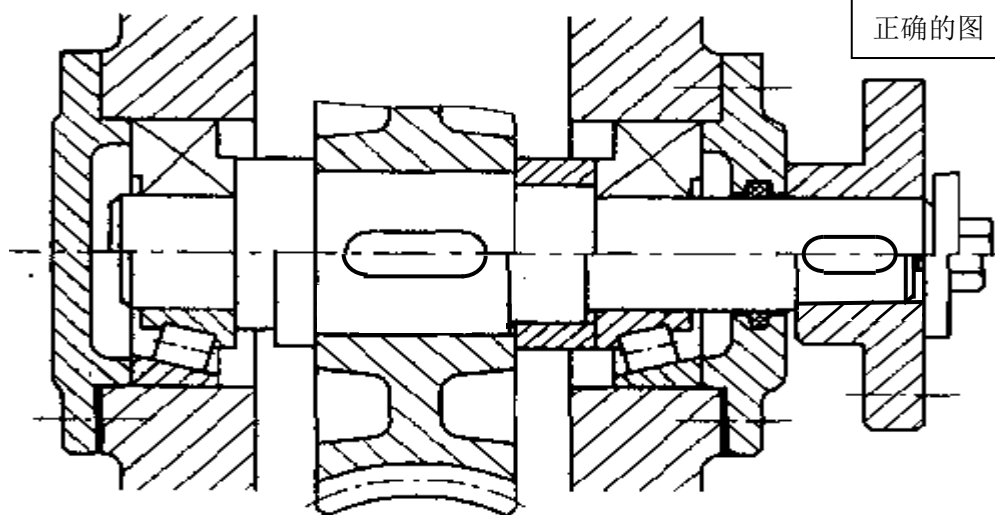
⑥与蜗轮轮毂配合轴颈长度应比轮毂长短 1~2mm，轴颈右端面缩进去；

⑦左轴承内圈不能被轴环全挡住，轴环左部轴径减小至内圈厚度的 2/3 左右；

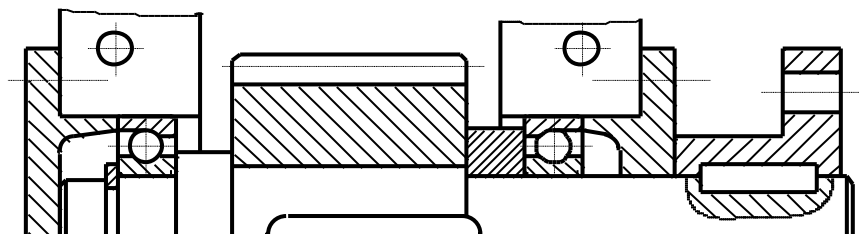
⑧透盖和闷盖外圆外侧应倒角，与箱体间均应有调整垫片。

⑨轴的左端伸出轴承内圈过长，应缩短一点。

正确的图



3、试分析指出图中所示轴系结构中的错误，说明原因。图中齿轮用油润滑，轴承用脂润滑。



解：每指出1个错误得1分，说明错误原因得1分。总分不超过10分。存在问题分析：

(1) 轴承的轴向固定、调整，轴向力传递方面错误

- 1) 轴系采用全固式结构，两轴承反装不能将轴向力传到机架，应该为正装。
- 2) 全固式结构中，轴左端的弹性挡圈多余，应去掉。
- 3) 端盖处没有调整垫片，不能调整轴承游隙。

(2) 转动零件与固定零件接触，不能正常工作方面错误

- 1) 轴的右端面应缩到联轴器端面内 1~2mm，轴端挡圈压到联轴器端面上，与轴端面留有间隙；
- 2) 轴与右端盖之间不能接触，应有间隙。
- 3) 定位齿轮的套筒径向尺寸过大，与轴承外圈接触。
- 4) 轴的左端端面不能与轴承端盖接触。

(3) 轴上零件装配、拆卸工艺性方面错误

- 1) 右轴承的右侧轴上应有工艺轴肩，轴承装拆路线长（精加工面长），装拆困难。
- 2) 套筒径向尺寸过大，右轴承拆卸困难。
- 3) 因轴肩过高，右轴承拆卸困难
- 4) 齿轮与轴联接的键过长，套筒和轴承不能安装到位。

(4) 轴上零件定位可靠方面错误

- 1) 轴右端的联轴器没有轴向定位，位置不确定。
- 2) 齿轮轴向定位不可靠，应使轴头长度短于轮毂长度。
- 3) 齿轮与轴联接键的长度过大，套筒顶不住齿轮。

(5) 加工工艺性方面错误

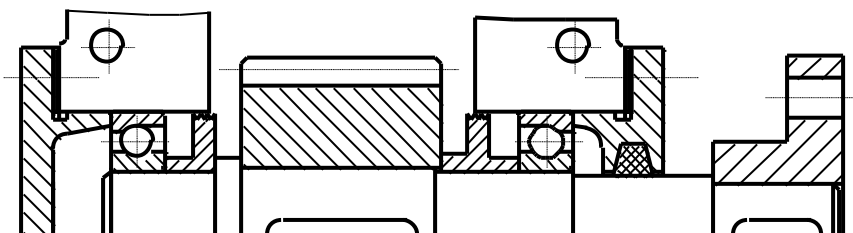
- 1) 两侧轴承端盖处箱体上没有凸台，加工面与非加工面没有分开。
- 2) 轴上有两个键，两个键槽不在同一母线上。
- 3) 联轴器轮毂上的键槽没开通，且深度不够，联轴器无法安装。

(6) 润滑、密封方面错误

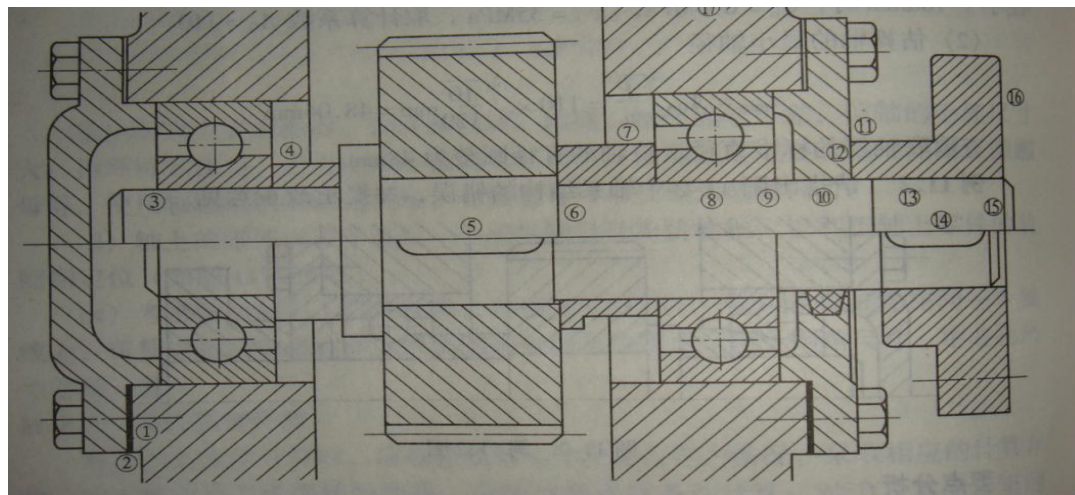
- 1) 右轴承端盖与轴间没有密封措施。
- 2) 轴承用脂润滑，轴承处没有挡油环，润滑脂容易流失。

改进后如图所示。

正确的图

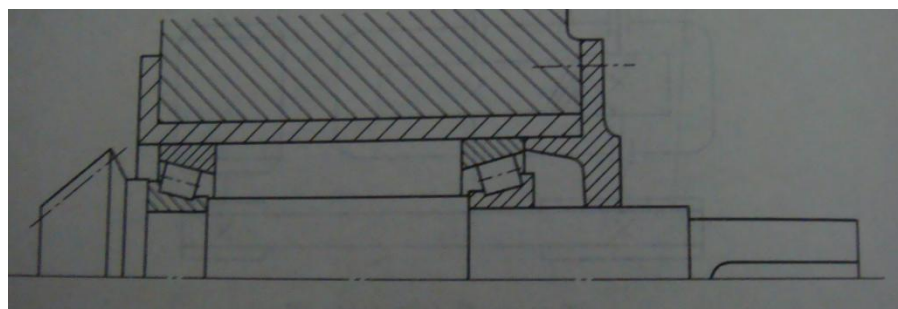


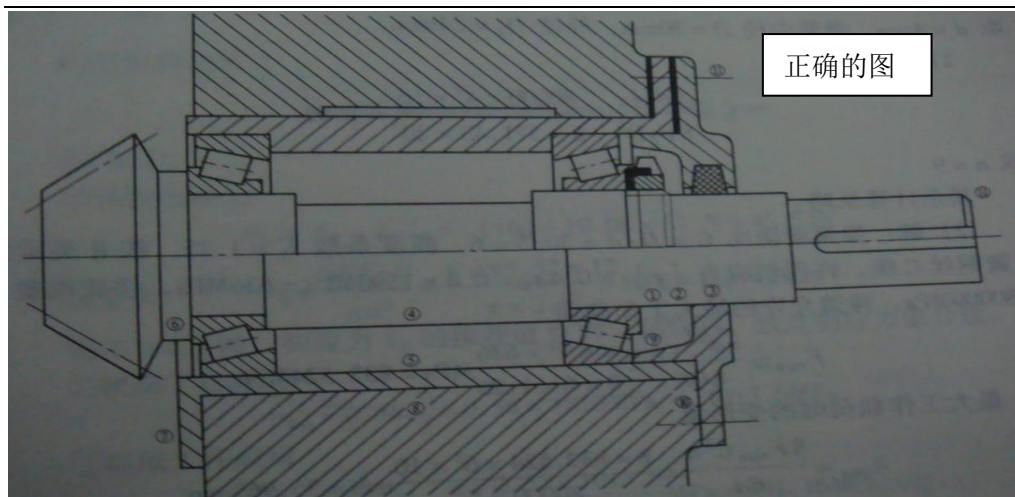
4、指出图中的结构错误，并提出改正意见。



- 解：① 两侧的轴承端盖处没有调整垫片，不能调整轴承游隙和轴系的轴向位置
 ② 箱体上与端盖的接触面应铸有凸台，以减少加工面；
 ③ 轴端太长，可与轴承左端面平齐或者略长
 ④ 没有必要设置套筒，可改为外径不超过内圈厚度 $\frac{2}{3}$ 的台阶，靠轴肩给轴承轴向定位；
 ⑤ 齿轮与轴之间应有键连接；
 ⑥ 与齿轮配合的轴头长度应短 1~2mm；
 ⑦ 套筒、轴肩高度应低于轴承内圈高度，否则轴承无法拆卸；
 ⑧ 轴承内外圈剖面线方向应相同；
 ⑨ 应有轴承安装台阶，以减少精加工面的长度；
 ⑩ 透盖与轴之间应有间隙，且应有密封毡圈；
 ⑪ 右轴承端盖外端面中部应内凹，以减小加工面；
 ⑫ 联轴器与透盖不能接触，联轴器应向右移，以保证旋转件与固定件留有适当距离；
 ⑬ 联轴器与轴间应有轴肩作轴向定位，与其配合段轴径应减小；
 ⑭ 联轴器与轴间应有键连接，且应与⑤处键在一条直线上
 ⑮ 轴右端面不应超出联轴器端面，应缩进 1~2mm；
 ⑯ 某些类型联轴器应画联轴孔的中心线；
 ⑰ 剖分式箱体的结合面不需打剖面线。

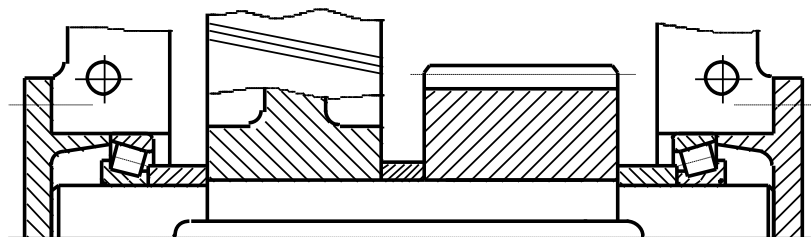
5、如图所示为小锥齿轮轴系部件结构图（小锥齿轮为齿轮轴）。试指出图中的结构错误，说明原因，并提出改正意见。





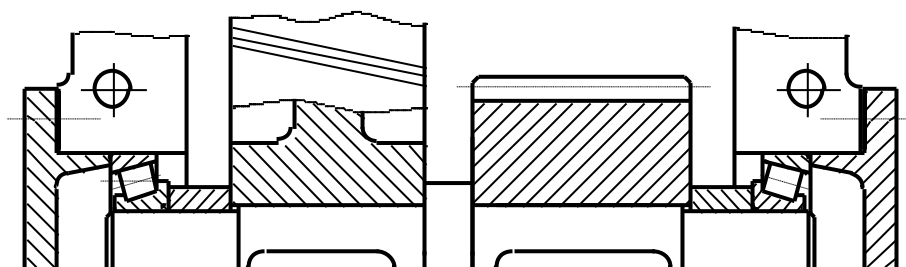
- 解：① 右轴承内圈右端面是固定面，可用圆螺母加止动垫片，螺纹外径略小于轴承内径；
 ② 轴上所加螺纹段右边一段轴段穿过透盖，该段轴径应小于螺纹内径；
 ③ 透盖与轴之间应有间隙，且应有密封毡圈；
 ④ 两轴承内圈之间的轴径应小于轴承内径；
 ⑤ 两轴承外圈之间的套筒内径应小于轴承外径，形成轴承外圈定位凸肩；
 ⑥ 左轴承内圈左侧轴肩过高，应减小至内圈高度的 $\frac{2}{3}$ 左右；
 ⑦ 套杯凸缘不应该在左边，应该在右边；
 ⑧ 箱体孔的中部直径应加大，以减小精加工面；
 ⑨ 透盖与套杯配合段过长，透盖与右轴承外圈之间应留有较大的间隙；
 ⑩ 套杯凸缘与箱体间应有调整垫片、套杯凸缘与透盖间应有调整垫片；
 ⑪ 轴的右端及透盖外圈外侧应有倒角。

6、试指出图中结构不合理的地方，并予以改正。

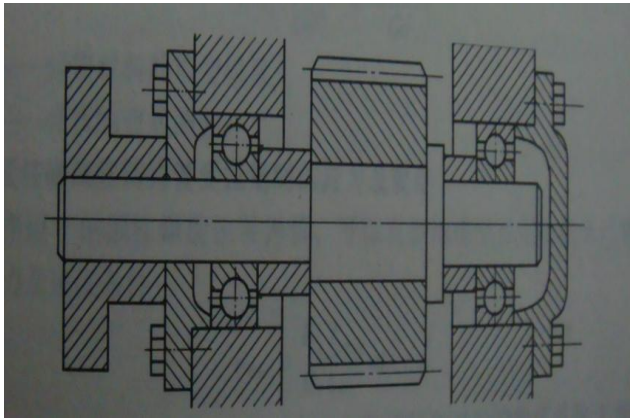


1. 两侧的轴承端盖处没有调整垫片，不能调整轴承游隙和轴系的轴向位置；(1 分)
2. 轴的两端轴颈过长，与端盖接触严重磨损，浪费材料和加工时间、轴承装拆麻烦；
3. 齿轮没有轴向定位，未将齿轮上的轴向力传到机座，应将轴承改为正装；(1 分)
4. 两轴承的内、外圈没有轴向固定，极易分离；(2 分)
5. 两轴承的内圈高度低于套筒，轴承拆卸困难；(1 分)
6. 两个齿轮不能共用一个键，而且键过长，三个套不能装配；(2 分)
7. 两个齿轮间用套筒定位，不能固定齿轮与轴的相对位置，应改为轴环；(1 分)
8. 两齿轮的轮毂长度与轴头箱等，也使齿轮轴向定位不可靠；(1 分)

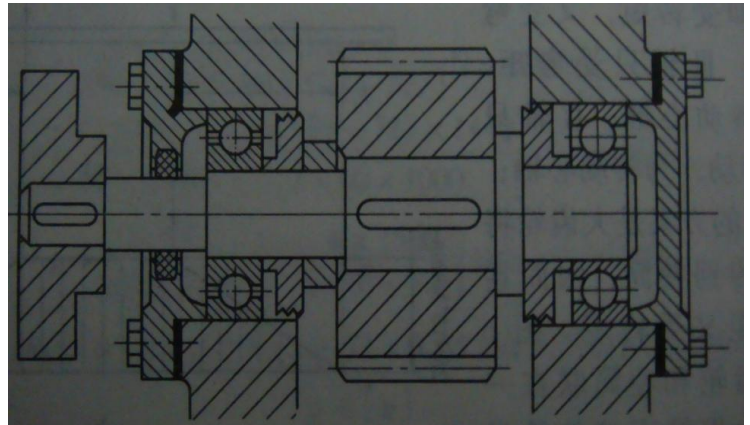
改正后的结构如下图所示：



7、试分析指出图中所示轴系结构中的错误，并画出其正确结构图。图中齿轮用油润滑，轴承用脂润滑。



解：正确结构图如下。



轴结构常见错误总结

（一）轴本身的常见结构错误：

- (1) 必须把不同的加工表面区别开来；
- (2) 轴段的长度必须小于轮毂的长度；
- (3) 必须考虑轴上零件的轴向、周向固定问题；
- (4) 轴外伸处应考虑密封问题。

（二）轴承安装的常见错误：

- (1)、角接触轴承和圆锥滚子轴承
 - ①、一定要成对使用；
 - ②、方向必须正确，必须正装或反装；
 - ③、外圈定位（固定）边一定是宽边。
- (2)、轴承内外圈的定位必须注意内外圈的直径尺寸问题
 - ①、内圈的外径一定要大于固定结构的直径；
 - ②、外圈的内径一定要小于固定结构的直径。
- (3)、轴上如有轴向力时，必须使用能承受轴向力的轴承。
- (4)、轴承必须考虑密封问题；
- (5)、轴承必须考虑轴向间隙调整问题。

（三）键槽的常见错误：

- (1) 同一轴上所有键槽应在一个对称线上；
- (2) 键槽的长度必须小于轴段的长度；
- (3) 半圆键不用于传动零件与轴的连接。

（四）轴承端盖的常见错误

- (1) 对于角接触和圆锥滚子轴承，轴承端盖一定要顶在轴承的大端；
- (2) 和机体的联接处必须要考虑轴承的间隙调整问题；
- (3) 轴承端盖为透盖时，必须和轴有间隙，同时，必须考虑密封问题。

（五）螺纹的常见错误

- (1) 轴上螺纹应有螺纹退刀槽；
- (2) 紧定螺钉应该拧入轴上被联接零件，端部应顶在轴上；
- (3) 螺纹联接应保证安装尺寸；
- (4) 避免螺纹联接件承受附加弯矩。